

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»**

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

**Исследование влияния доплеровского масштабирования
спектра на помехоустойчивость спутниковых систем связи
стандарта 5G NR NTN**

**Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)**

студента группы 0524М1ИСкс

2 курса магистратуры

Благодатина Алексея Анатольевича

**Основная образовательная программа
подготовки по направлению**

**09.04.02 «Информационные системы
и технологии» (направленность**

**«Информационные технологии
в системах космической связи**

и дистанционного зондирования Земли»)

Руководитель:

ст. преп. каф. ИТФИ., к.ф.-м.н

Сорохтин Михаил Михайлович

Нижний Новгород

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6
1.1 OFDM модуляция	6
1.2 5G NR NTN	7
1.3 Орбиты	7
1.4 Модели канала	7
1.5 Эффект Доплера	9
1.6 Оценка ICI и SINR	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент актуальной задачей развития телекоммуникаций является создание и развитие объединенных сетей наземной сотовой связи (TN, Terrestrial Networks) и неназемной сотовой связи (NTN, Non Terrestrial Networks). Наземная сотовая связь имеет строится на вышках базовых станций, в то время как неназемная связь базируется в первую очередь на спутниках околоземной орбиты (LEO), а также аэростатах, дронах и других средствах (ТУТ НУЖНО УКАЗАТЬ ТЕРМИН ДЛЯ ТАКИХ СРЕДСТВ). Средства NTN позволяют разрешить многие задачи, с которыми столкнулись при разработке наземных систем связи, например, обеспечение полного покрытия сотовой (ПРОВЕРЬ ТЕРМИН СОТОВОЙ) связью всей поверхности Земли, обеспечение более качественной передачи данных на конкретных участках, обслуживание потребностей интернета вещей, цифровых двойников и тд.

NTN будет полезен в случае городской застройки, дачной, удаленной местности (Камчатка и тд) самолетах и кораблях.

Современные системы спутниковой мобильной связи базируются на технологии стандарта 3gpp 5G NR (New Radio, МОЖНО ВАЛЬНУТЬ ССЫЛКУ), на основании этого стандарта был разработан стандарт спутниковой связи 5G NR NTN (ССЫЛКА НА НЕГО).

Сообщество 3gpp вело разработки и на данный момент (Rel 19) было определено это и это, такие то пути пройдены, такие выводы сделаны. (ССЫЛКА НА КАКОЙ НИБУДЬ ОБЗОР).

В данный момент актуальной темой является создание собственной сети спутниковой связи, которая поможет развитию и тд и тп. Данными задачами занимаются многие компании (Бюро 1440, АО Решентнев и тд.). Поэтому важно вести разработки и исследования в этой области.

Современные технологии космической связи требуют высокой надежности и эффективности передачи данных, что делает актуальным исследование различных факторов, влияющих на качество сигналов. Одним из таких факторов является эффект Доплера, который возникает в результате относительного движения источника и приемника сигналов. В современных системах передачи данных [1], использующих ортогональное частотное деление (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), влияние эффекта Доплера может

существенно сказаться на характеристиках принимаемого сигнала, таких как уровень искажений, скорость передачи данных и устойчивость к помехам.

Модуляция OFDM является одной из наиболее перспективных технологий для реализации высокоскоростной передачи информации в условиях ограниченной полосы пропускания и каналов связи с замираниями. Благодаря своей способности эффективно противостоять межсимвольной интерференции и многолучевому распространению, модуляция OFDM широко применяется в системах связи.

Однако при наличии значительных скоростей движения приемников или передатчиков, таких как спутники или космические аппараты, эффект Доплера приводит к смещению частот поднесущих, что в свою очередь вызывает проблемы с синхронизацией и декодированием информации.

Наряду со смещением частот, для борьбы с которым есть множество методов, возникает эффект масштабирования спектра, который приводит к возникновению интерференции между поднесущими (ICI, Inter Carrier Interference). Так как основной принцип OFDM модуляции заключается в ортогональности поднесущих, данный метод особенно чувствителен к влиянию ICI.

Многие исследования были направлены на изучение влияния доплеровского сдвига и масштабирования спектра на производительность системы связи и на методы компенсации данного эффекта. (ТУТ НУЖНО ДОБАВИТЬ ССЫЛКИ НА ИССЛЕДОВАНИЯ).

Поэтому важно провести исследование влияния эффекта доплеровского масштабирования спектра на реальную спутниковую систему связи, на примере стандарта 5G NR-NTN.

Предполагается, что есть такие условия (параметры системы, например numerologies), не описанные в спецификации, которые приводят к существенному снижению эффективности системы (падение BER -6 дБ от TN). Но есть способы, которые позволяют этот эффект невелировать (до $-(1-2)$ дБ).

В данной работе будут рассмотрены орбиты типа LEO и MEO. Стандарт 5G-NR NTN поддерживает LEO, MEO, GEO, а также HEO концепции

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является исследование влияния эффекта масштабирования спектра на производительность системы спутниковой связи на примере системы стандарта 5G NR NTN для различных спутниковых орбит (LEO, MEO, high-ecliptic).

Задачи:

1. Провести обзор литературы;
2. получить теоретическую оценку ICI;
3. провести численное моделирование системы;
4. оценить параметры системы, при которых наблюдается существенное ухудшение производительности системы

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 OFDM модуляция

Данный вид модуляции подразумевает передачу суммы нескольких гармоник — поднесущих, частоты которых выбираются из условия ортогональности [5]. Математическое представление OFDM сигнала приведено в следующем выражении (1.1):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n]t}, \quad (1.1)$$

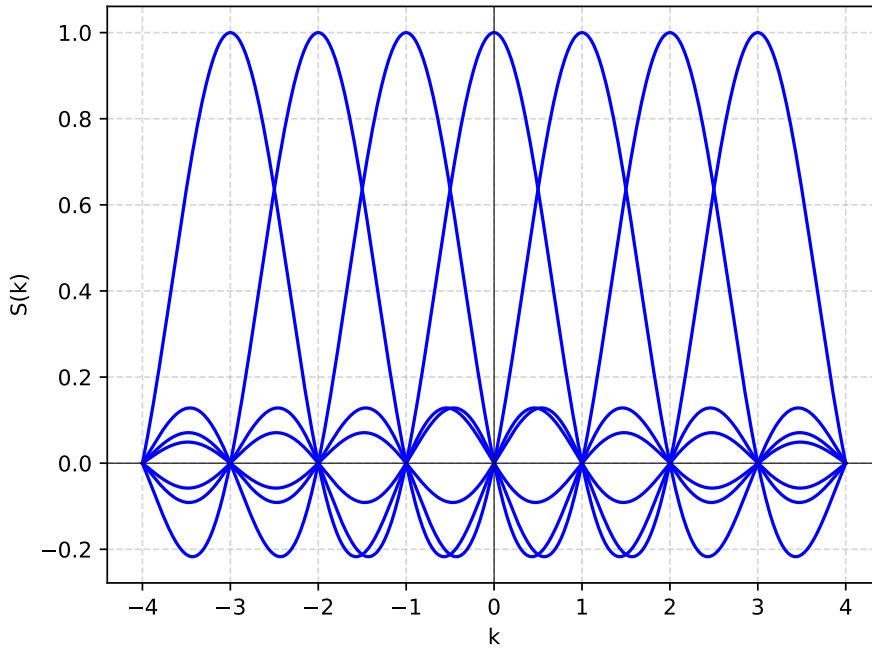
где $S(t)$ - OFDM символ, N - количество поднесущих, $X[n]$ - отсчет полезного сигнала, $f[n]$ - частота n -ой поднесущей.

Частоты поднесущих получаются из выражения (1.2):

$$f[n] = n\Delta f, \quad (1.2)$$

где Δf - расстояние между поднесущими.

/beginfigure[h]

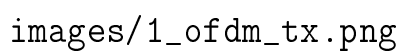


На рис. ?? показан OFDM сигнал в частотной области, где k - индекс поднесущей. Из графика видно, что отдельные поднесущие не перекрываются из-за ортогональности.

При последовательной передаче высокоскоростного потока данных, как правило, возникает проблема, связанная с тем, что период передачи символов намного меньше, чем время задержки в канале [6]. Это создает помехи в виде символьной интерференции, которая приводит к наложению символов.

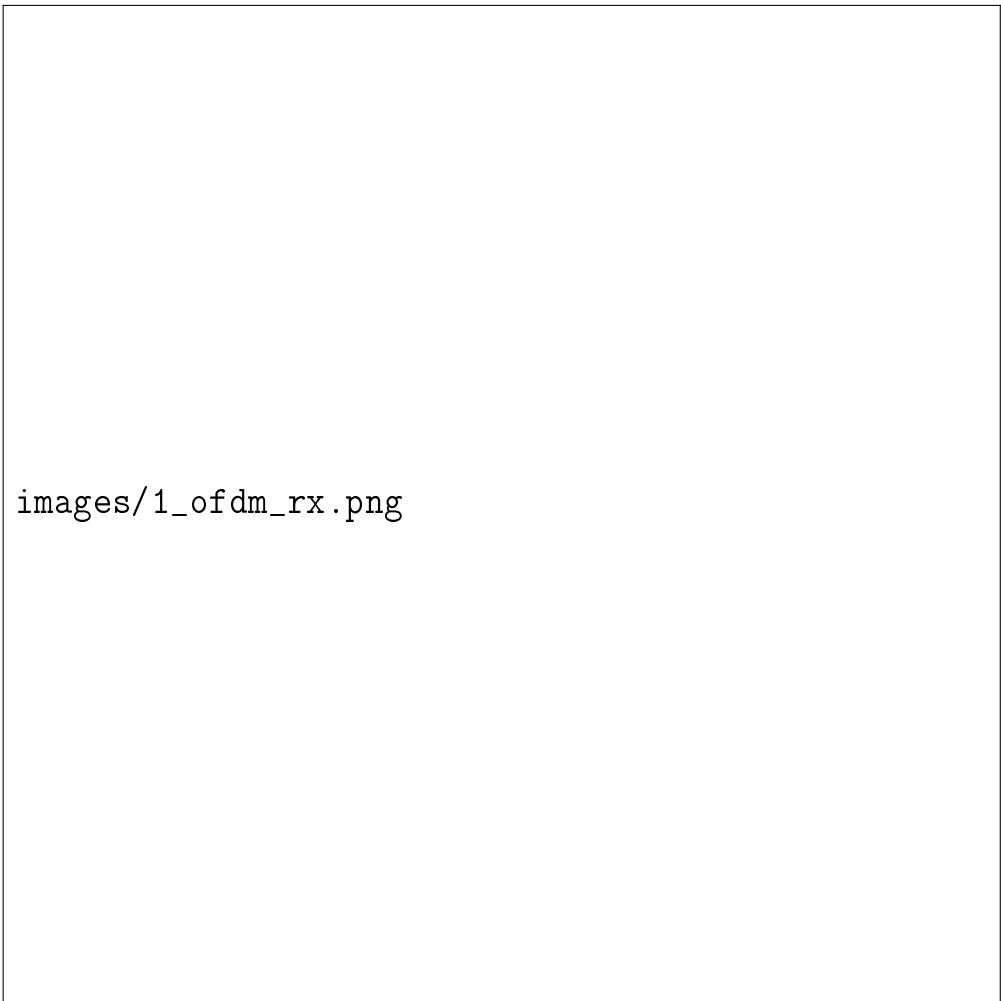
В OFDM модуляции высокоскоростной поток символов сначала последовательно-параллельным образом преобразуется для модуляции на N параллельных поднесущих (рис. ??). Это увеличивает период передачи символов на каждой поднесущей, снижая влияние межсимвольной интерференции.

После модуляции, сигнал поступает на блок ОБПФ и на параллельно-последовательный преобразователь, на котором вводится циклический префикс - введение избыточности в начале OFDM символа для борьбы с межсимвольной интерференцией. Приемник устроен аналогично (рис. ??).

The diagram illustrates the architecture of an OFDM transmitter. It shows a sequence of processing blocks: a data input, followed by a serial-to-parallel converter, a subcarrier mapping block, a parallel-to-serial converter, a channel coding block, and finally a digital-to-analog converter. The output is then passed through a filter and a power amplifier before being transmitted over the air.

images/1_ofdm_tx.png

Рис. 1.1. Схема передатчика OFDM



images/1_ofdm_rx.png

Рис. 1.2. Схема приемника OFDM

1.2 5G NR NTN

В стандарте 3gpp (ССЫЛКА НА СТАНДАРТ) для систем связи поколения 5G NR, в отличие от 4G, вводятся методы, которые позволяют вести работу системы связи для различных условий (обычные, общение машин, высокоскоростной сценарий). Для того, чтобы поддержать такую адаптивность, необходима поддержка большого диапазона рабочих частот. В связи с этим регламентируются частотные режимы (FR1, FR2), которые поддерживают нижний предел ширины полосы в 450 МГц, верхний предел в 71 ГГц. Возможность работы с таким диапазоном вводится за счет введения разных расстояний между поднесущими (И ЕЩЕ ЧЕГО ТО) $\Delta f = 15, 30, \dots$

В данной работе будет исследоваться OFDM сигнал с параметрами передачи от 5G NR NTN, а именно частотные диапазоны, значения несущих частот, расстояние между поднесущими.

1.3 Орбиты

Орбиты спутников можно разделить на LEO (Low Ecliptic Orbit), MEO (Mid Ecliptic Orbit), GEO (Geostational Ecliptic Orbit), высокоэллиптические (орбиты типа "Молния"). Данные орбиты описываются Кеплеровыми орбитальными параметрами a, e, i, Ω, w, M_0 , которые означают большую полуось, эксцентриситет, наклонение, долготу восходящего угла, аргумент перицентра, среднюю аномалию в эпоху (рис. ??).

Расчет орбит можно осуществить с помощью закона всемирного тяготения (формулы). Далее, необходимо учитывать вращение Земли.

Было проведено численное моделирование орбит и рассчитано нормированное смещение доплера для неподвижного пользователя, (а после можно и для подвижного). Привести графики. Отсюда можно сделать вывод о том, что на одних орбитах можно ничего не исследовать, а на других можно поисследовать.

1.4 Модели канала

Для моделирования каналов связи существует множество моделей канала. Для исследований в области систем связи 3gpp выпустили

документ с рекомендованными к использованию моделями канала в частотном диапазоне от 0.5 МГц до 100 МГц [Ссылка на документ]. В исследованиях спутниковой связи используются преимущественно две из них - TDL (Tapped Delay Line) и CDL (Cluster Delay Line). Обе эти модели подразумевают распространение сигнала по нескольким пространственным путям.

TDL является 2D моделью и не учитывает объемное распространение сигнала, диаграммы направленностей антенн, в то время как CDL модель канала используется для учета распространения сигнала в объемном канале (3d), учета диаграмм направленностей, поляризации и тд. Далее будет дана краткая характеристика каналов связи, их основные параметры

Модель TDL подразумевает распространение сигнала по нескольким путям (taps).

Импульсная характеристика канала описывается выражением (1.3):

$$H(t, \tau) = \sum_{i=0}^n a_i(t) \delta(\tau - \tau_i), \quad (1.3)$$

где $a_i(t)$ - амплитуда τ_i задержки на i ом пути распространения сигнала. В спецификации существуют 5 различных наборов параметров TDL для различных сценариев:

- Для ситуации с отсутствием прямой видимости (NLOS, Non-Line-of-Side)
 - TDL_A
 - TDL_B
 - TDL_C
- Для ситуации с наличием прямой видимости (LOS, Line-of-Side)
 - TDL_D
 - TDL_E

Для моделирования будет использоваться модель канала из работы (??),
которая основана на модели TDL.

Импульсная характеристика меняющимейся во времени
частотно-селективной модели представлена как (??):

$$(t, \tau)^{(i,j)} = \sqrt{P_p(t)} \sum_{q=0}^{Q_p(t)-1} a_{p,q}^{(i,j)}(t) \exp^{j2P_i f_{D,p,q}(t)t} \delta(\tau - \tau_{p,q}(t)), \quad (1.4)$$

где i прин. $0, 1, \dots, N_{RX} - 1$, j прин. $0, 1, \dots, N_{TX} - 1$, $P_p = 10^{-(P_d+P_s)/10}$,
 $P_d = 20 \log_{10}(4\pi d/\lambda)$ отвечает за потери сигнала в пространстве при
прохождении расстояния d между спутником и p -th UE, $P_s \sim N(0, \gamma_S^2)$
относится к затемнению (shadowing) с γ_S^2 дисперсией. q , Q_p , $a_{p,q}$, $\theta_{p,q}$
обозначают индекс пути, количество путей, амплитуды этих путей и
задержки для p -th UE и q -го пути.

1.5 Эффект Доплера

Эффект Доплера возникает при наличии радиальной скорости приемника
или передатчика относительно друг друга (1.5).

$$f_d = \frac{v f}{c} \cos \psi, \quad (1.5)$$

где f_d - доплеровское смещение частоты, v - модуль относительной
скорости между приемником и передатчиком, f - частота сигнала, ψ - угол
между вектором скорости и направлением от передатчика к приемнику
(рис. ССЫЛКА НА РИСУНОК).

В канале связи при наличии отражающих и рассеивающих объектов возникает многолучевое распространение радиосигнала, которое описывается детерминированными и стохастическими моделями каналов. Если считать сигнал узкополосным, то эффект Доплера приводит только к смещению спектра. В моделях канала с многолучевым распространением (напр. модель Джейкса), вводится такое допущение, т.е. смещение действует на весь спектр в целом. Вследствии многолучевости, отраженные сигналы приходят на приемник с разных углов и с разным смещением, тем самым достигается эффект масштабирования спектра. Такой подход позволяет достаточно просто учитывать и многолучевость, и эффект Доплера.

Если такое допущение не принимать, т.е. считать сигнал широкополосным, то на каждую поднесущую сигнала будет действовать разный сдвиг частоты, что приводит к интерференции между поднесущими (ICI) без учета многолучевости. Это можно представить следующим образом (1.6):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi(f[n]+f_c)(1+\varepsilon)t}, \quad (1.6)$$

где f_c - несущая частота сигнала, $\varepsilon = \frac{v}{c} \cos \psi$ - коэффициент доплеровского смещения.

Обычно, в спутниковых системах связи доплеровское смещение заранее известно, так как известны координаты и скорость спутника, поэтому можно предавать сигнал с учетом смещения $S'(t) = S(t)e^{-2j\pi f_c \varepsilon t}$, тем самым избавляясь от этого эффекта. В сетях наземной мобильной связи, где отсутствует информация о координатах и скоростях приемника/передатчика, можно по специальным сигналам для оценки канала оценить смещение и отфильтровать его на эквалайзере. Наконец, смещение несущей частоты может исправить система автоподстройки частоты (АПЧ). Исходя из этого, в дальнейших рассуждениях несущая частота сигнала не будет учитываться, так как ее вклад в искажение сигнала зачастую компенсируется.

В данной работе влияние эффекта Доплера сводится к следующему

выражению (1.7):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\Pi f[n](1+\varepsilon)t}, \quad (1.7)$$

где $f_n = n\Delta f$, $\Delta f = \frac{1}{T}$, T - длительность OFDM символа.

1.6 Оценка ICI и SINR

Для нахождения ICI [7] запишем выражение для сигнала на приемнике:

$$Y[k] = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) e^{-j2\Pi f[k]t} dt, \quad (1.8)$$

где $f[k] = k\Delta f$ - частота поднесущей для k -го отсчета.

Подставим (1.7) в (1.9):

$$Y[k] = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \int_0^T e^{j2\Pi[f[n](1+\varepsilon) - f[k]]t} dt, \quad (1.9)$$

Рассмотрим следующий интеграл (1.10):

$$\begin{aligned} I[n, k] &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon) - k]t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon) - k]t}}{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon) - k]} \right]_0^T \\ &= \frac{e^{j2\Pi[n(1+\varepsilon) - k]} - 1}{j2\Pi[n(1+\varepsilon) - k]} \end{aligned} \quad (1.10)$$

Рассмотрим выражение вида (1.11):

$$\begin{aligned} \exp(2j\Pi\beta) - 1 &= \exp(j\Pi\beta)\exp(j\Pi\beta) - \exp(j\Pi\beta)\exp(-j\Pi\beta) \\ &= \exp(j\Pi\beta)[\exp(j\Pi\beta) - \exp(-j\Pi\beta)] = 2j\exp(j\Pi\beta) \sin(\Pi\beta) \end{aligned} \quad (1.11)$$

Подставим в (1.10):

$$I[n, k] = \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \quad (1.12)$$

Таким образом, сигнал на приемнике будет иметь следующий вид (1.13):

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp(j\Pi[(1 + \varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1 + \varepsilon)n - k]), \quad (1.13)$$

Выражение (1.13) можно представить в следующем виде (1.14), с учетом влияния аддитивного белого гауссовского шума:

$$Y[k] = X[k]I[k, k] + \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n = X[k]I[k, k] + \alpha, \quad (1.14)$$

где $X[k]I[k, k]$ - полезный сигнал с поднесущей k ,
 $\alpha = \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n$ - сигнал полученный от других поднесущих в результате ICI, n - белый гауссов шум.

При отсутствии эффекта Доплера ($\varepsilon = 0$) элементы (1.12) составляют единичную матрицу: $I[k, k] = 1$, $I[n, k] = 0, n \neq k$, т.к. $\text{sinc}(\Pi m) = 0$, $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$. Таким образом реализуется передача данных в канале без ICI под воздействием белого аддитивного гауссовского шума.

Для оценки сигналов при наличии интерференции вводят отношение полезного сигнала к интерференции и шуму (SINR [8], Signal to Interference plus Noise Ratio):

$$SINR = \frac{P_{signal}}{P_{ICI} + P_{noise}}, \quad (1.15)$$

где P_{signal} - мощность полезного сигнала, P_{ICI} - мощность интерференции, P_{noise} - мощность шума.

Учитывая (1.14), SINR будет различным для каждой поднесущей:

$$SINR[k] = \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} \left[\left| \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] \right|^2 \right] + \sigma_n^2}, \quad (1.16)$$

где σ_n^2 - дисперсия шума.

Для удобства введем значение $SINR[k]$ в дБ (1.17):

$$SINR_{dB}[k] = 10 \log_{10} \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} \left[\left| \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] \right|^2 \right] + \sigma_n^2} \quad (1.17)$$

На рис. ?? представлены кривые $SINR_{dB}$ (ССЫЛКА НА РИСУНОК) от индекса поднесущей k при различных значениях модуля скорости относительного движения приемника/передатчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степутин А. Д., Николаев А. Н. Мобильная связь на пути к 6G: в 2 т. Т. 1. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 416 с.
2. Майков Д. Ю., Вершинин А. С. Влияние эффектов Доплера на OFDM сигнал // Молодой ученый. 2014. № 21(80). С. 175–179.
3. Панько С. П., Поляк М. Г. Исследование битовых ошибок, обусловленных эффектом Доплера // Космическое приборостроение. 2018. Т. 2, № 2. С. 105–110.
4. Журавлёва Л. М., Нилов М. А., Лошкарев В. Л., Левшунов В. В. Оценка влияния эффекта Доплера на качество радиосвязи в условиях высокоскоростного движения // Мир транспорта. 2021. Т. 18, № 4. С. 54–71.
5. Dahlman E., Parkvall S., Sköld J. Background of LTE // 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Elsevier, 2011. P. 1–13.
6. LTE: The UMTS Long Term Evolution / Ed. by Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
7. Li K., Sun Z., Ning X., Diao M. Analysis of doppler frequency shift response mechanism based on OFDM system // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 232.
8. Goldsmith A. Wireless Communications. Cambridge University Press, 2005. P. 82-83.